

Respostas Exercício 1-4

Exercício 1

A diferença no tempo de uso da UCP entre os perfis dos processos ilustra como o tamanho do time slice (quantum) dita o ritmo do sistema. Se o quantum aumentar, o processo CPU-bound monopolizará o processador por períodos contínuos mais longos, piorando significativamente o tempo de resposta do processo I/O-bound, que precisará aguardar mais tempo na fila de "Pronto" após retornar de cada operação externa. Inversamente, se o quantum diminuir, o sistema ficará mais responsivo e favorecerá o processo I/O-bound, mas o sistema operacional perderá eficiência global e desperdiçará recursos da CPU devido ao alto overhead gerado pelo excesso de trocas de contexto.

Exercício 2

A alteração do tempo de espera de I/O impacta a frequência com que o processo retorna para disputar o processador, mas o resultado final é fortemente limitado pelas regras de prioridade. Se o tempo de espera de I/O aumentar, o processo I/O-bound ficará bloqueado por mais tempo, permitindo que o processo CPU-bound, que já possui prioridade maior (3 contra 4), execute de forma contínua e amplie ainda mais sua dominância absoluta no uso da UCP. Por outro lado, se o tempo de espera diminuir, o processo I/O-bound voltará rapidamente à fila de prontos para tentar executar. Porém, devido à sua prioridade inferior, o escalonador continuará favorecendo o CPU-bound. Consequentemente, o processo I/O-bound apenas trocará o tempo ocioso na espera do disco por tempo ocioso na fila de prontos, e o uso da UCP continuará desequilibrado a favor do processo de maior prioridade.

Exercício 3

Os critérios para determinar as prioridades dos processos devem considerar principalmente o perfil de execução (I/O-bound ou CPU-bound), o nível de interatividade exigido e a urgência da tarefa. Processos interativos ou I/O-bound devem receber as prioridades mais altas para garantir tempos de resposta curtos e manter os dispositivos periféricos ocupados, já que eles utilizam o processador por períodos muito breves e o liberam voluntariamente. Em contrapartida, processos CPU-bound (tarefas de computação intensa ou em lote) devem receber prioridades mais baixas, executando em segundo plano e aproveitando os ciclos de processamento deixados ociosos pelos processos de maior prioridade, o que maximiza a utilização geral dos recursos do sistema sem prejudicar a responsividade para o usuário.

Exercício 4

A grande vantagem do escalonamento com prioridade dinâmica (mecanismo adaptativo) é que o Sistema Operacional ajusta automaticamente as prioridades com base no comportamento em tempo real de cada tarefa, eliminando a necessidade de configuração manual perfeita. Para processos I/O-bound de perfis diferentes, o sistema reconhece quando um processo retorna da espera de um dispositivo e eleva temporariamente sua prioridade (atribuindo um bônus), o que garante respostas rápidas e otimizadas para operações interativas de qualquer natureza. Simultaneamente, os processos que consomem muito tempo contínuo de processador (CPU-bound) sofrem reduções graduais em sua prioridade, impedindo o monopólio da UCP e promovendo um uso justo, flexível e eficiente dos recursos para qualquer combinação de programas que esteja rodando.